

PALIER	Avancé	POSTE	Tablette, puis la platine
EXERCICE	Câblage n° 9 — la commande : pump-down — thermostat, horloge, électrovanne, pressostats BP et HP, 95-96, deux bobines		
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma **fil par fil** : chaque fil sur l'écran, puis sur la platine. Puis l'**essayer**.



Scannez

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

Mon parcours : cinq étapes

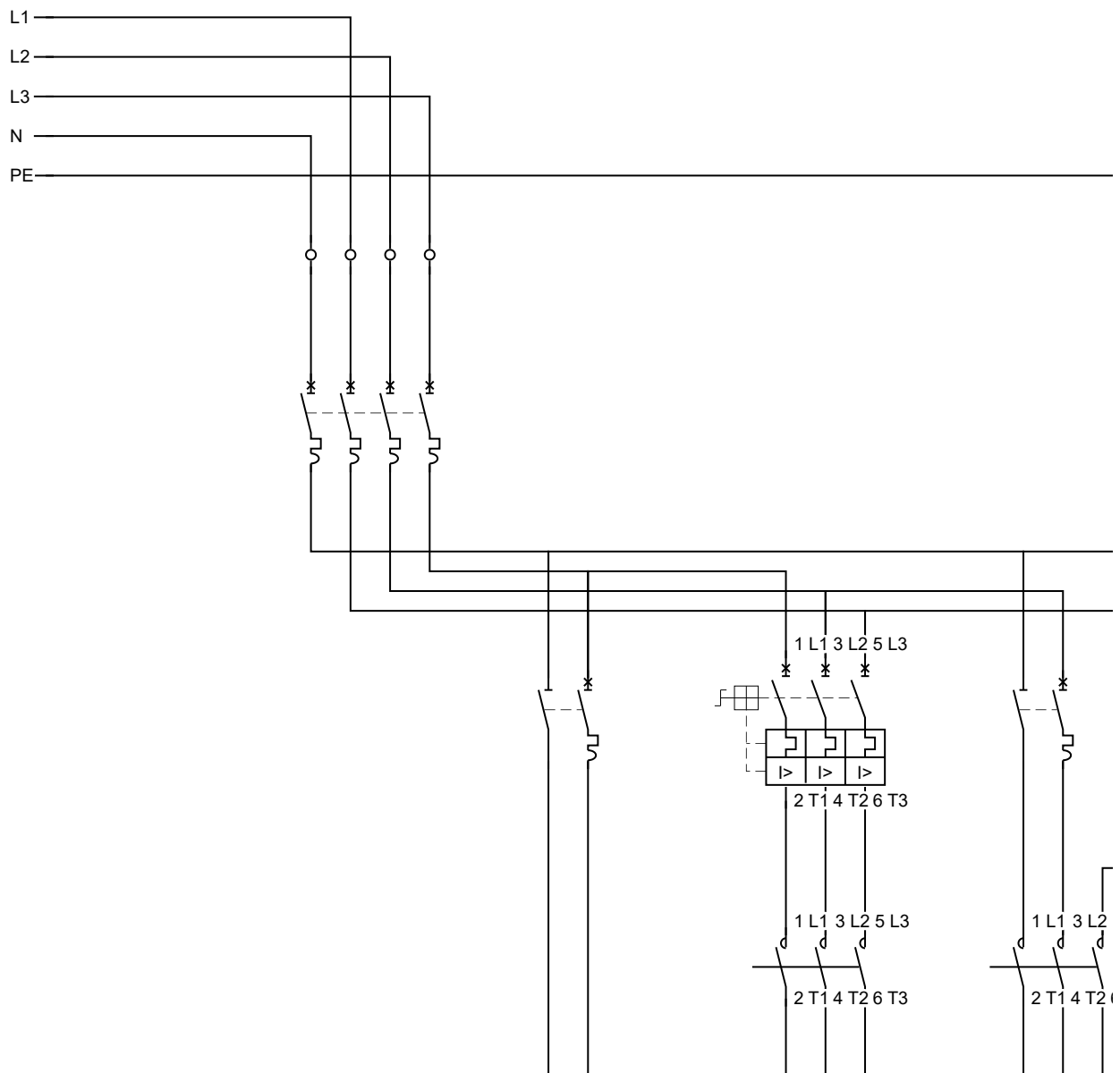
la barre du haut de l'écran

ÉTAPE	CE QUE JE FAIS
1 Colorier	Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.
2 Repérer	Je numérote les bornes du schéma.
3 Câbler	Un fil à l'écran, puis le même sur ma platine ; je le note dans le carnet.
4 Essayer	Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.
5 Réaliser	Le carnet est fini : je contrôle ma platine, le professeur autorise l'essai.

CAP IFCA — tâches T10 · T12 · T13 · T15 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 — **Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · A5T1 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

Le schéma à câbler

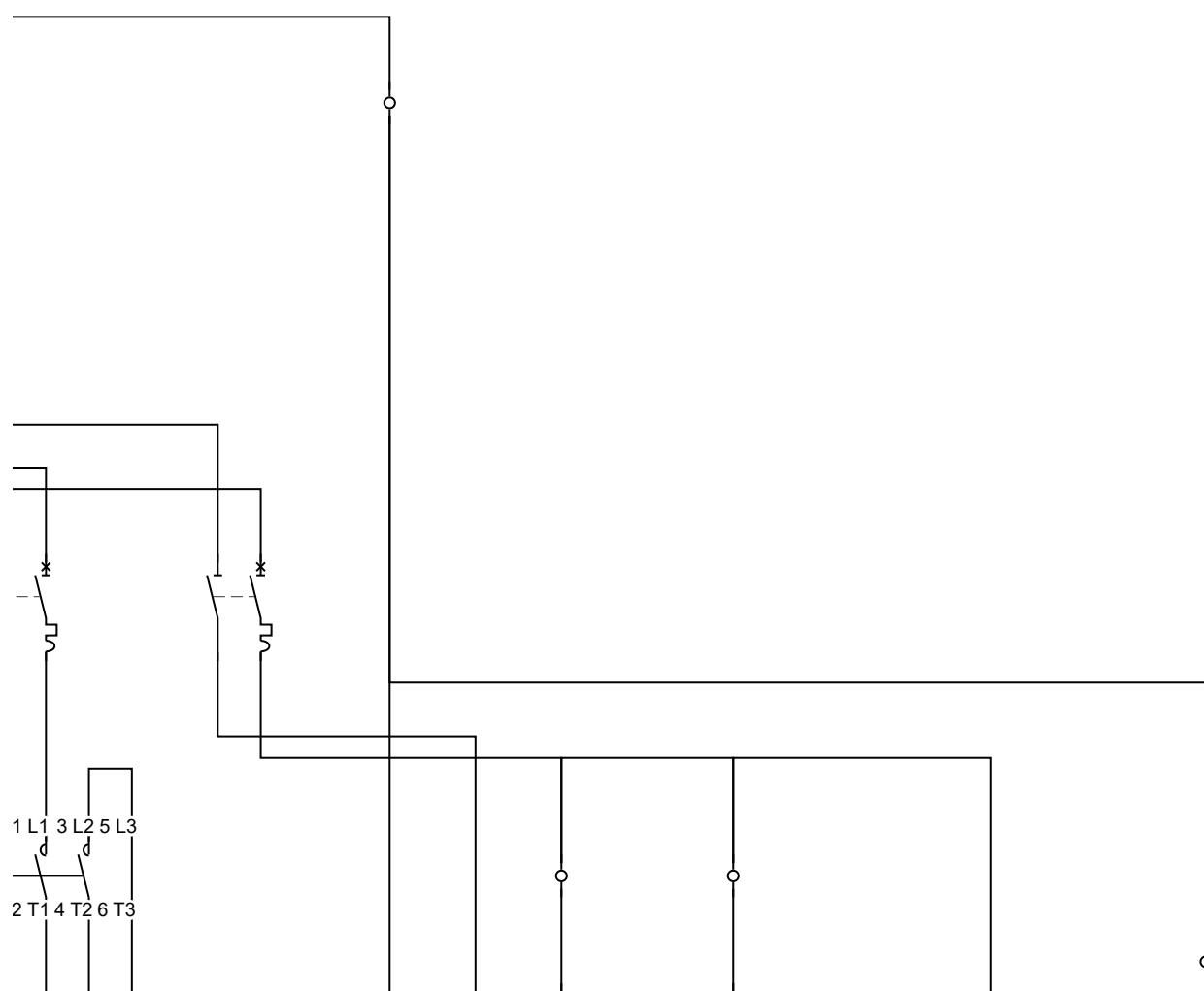
zone 1 sur 4 : en haut, à gauche



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

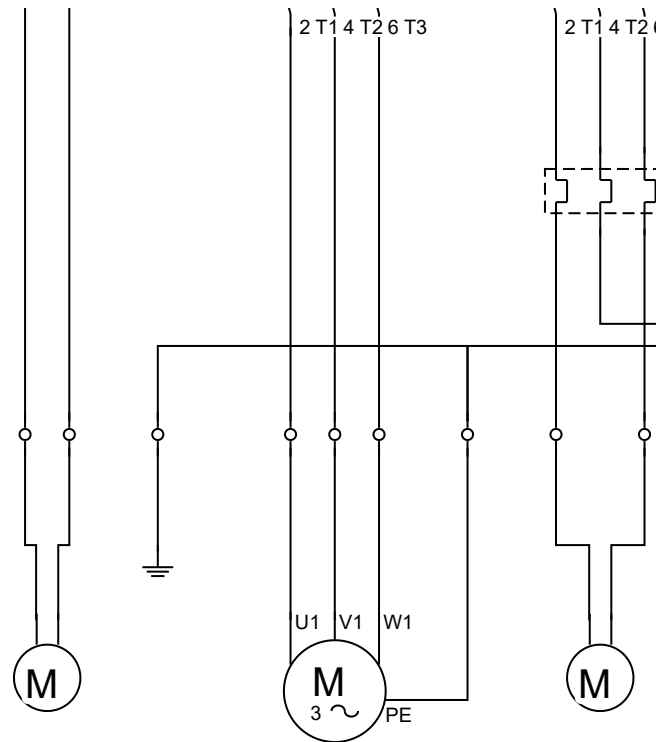
zone 2 sur 4 : en haut, à droite



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

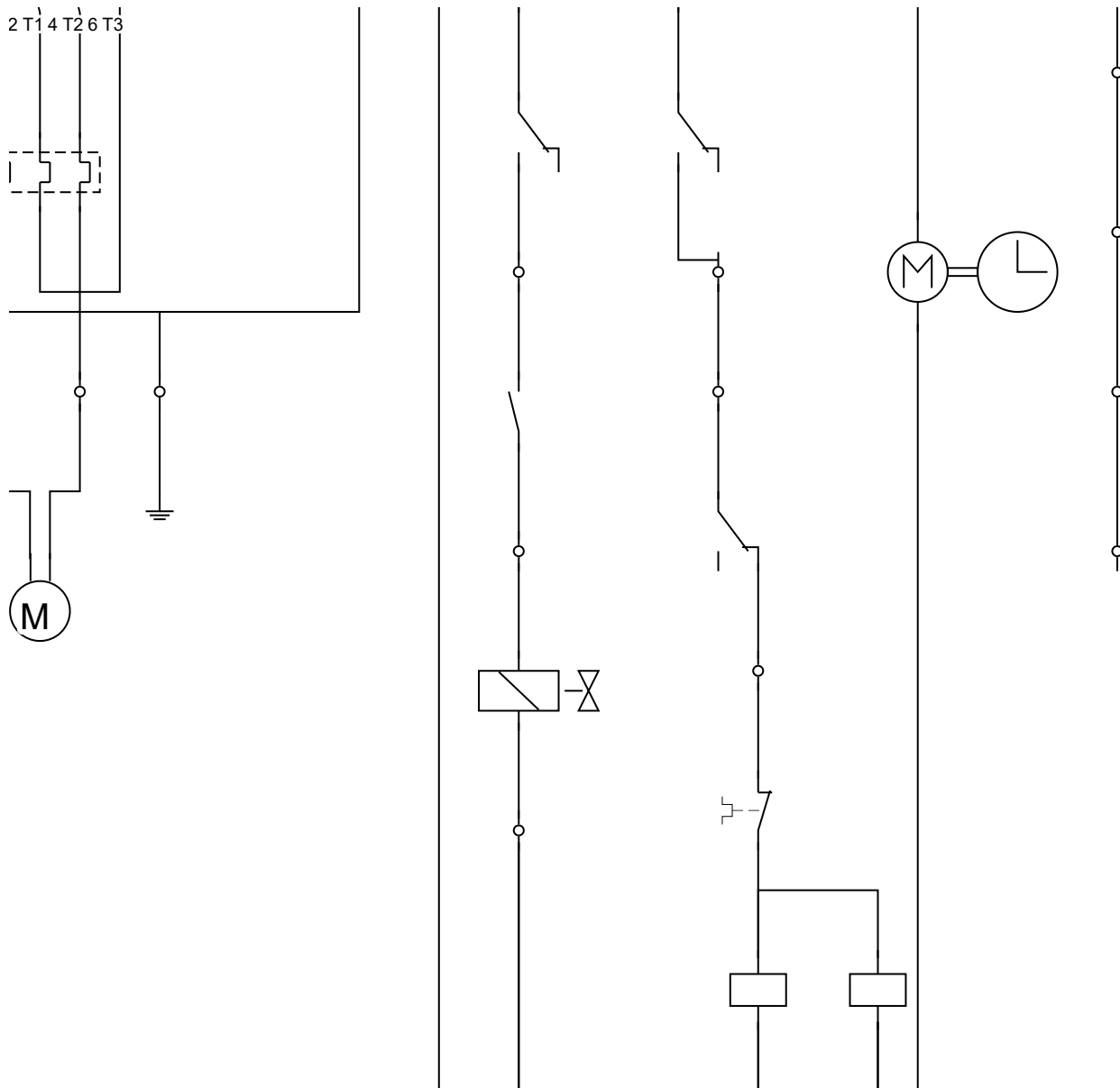
zone 3 sur 4 : en bas, à gauche



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

zone 4 sur 4 : en bas, à droite



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

B Le carnet de câblage

72 fils

Un fil à la fois : trouvez-le et posez-le à l'écran, écrivez ses deux bornes et sa couleur, cochez, puis posez-le sur votre platine, hors tension, et cochez. Une borne de bornier s'écrit avec son repère et son côté : armoire (en haut) ou terrain (en bas).

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
1				☐	☐
2				☐	☐
3				☐	☐
4				☐	☐
5				☐	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐
9				☐	☐
10				☐	☐
11				☐	☐
12				☐	☐
13				☐	☐

B

Le carnet de câblage (suite)

72 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
14				☐	☐
15				☐	☐
16				☐	☐
17				☐	☐
18				☐	☐
19				☐	☐
20				☐	☐
21				☐	☐
22				☐	☐
23				☐	☐
24				☐	☐
25				☐	☐
26				☐	☐
27				☐	☐
28				☐	☐

B

Le carnet de câblage (suite)

72 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
29				☐	☐
30				☐	☐
31				☐	☐
32				☐	☐
33				☐	☐
34				☐	☐
35				☐	☐
36				☐	☐
37				☐	☐
38				☐	☐
39				☐	☐
40				☐	☐
41				☐	☐
42				☐	☐
43				☐	☐

B

Le carnet de câblage (suite)

72 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
44				☐	☐
45				☐	☐
46				☐	☐
47				☐	☐
48				☐	☐
49				☐	☐
50				☐	☐
51				☐	☐
52				☐	☐
53				☐	☐
54				☐	☐
55				☐	☐
56				☐	☐
57				☐	☐
58				☐	☐

B

Le carnet de câblage (suite)

72 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
59				☐	☐
60				☐	☐
61				☐	☐
62				☐	☐
63				☐	☐
64				☐	☐
65				☐	☐
66				☐	☐
67				☐	☐
68				☐	☐
69				☐	☐
70				☐	☐
71				☐	☐
72				☐	☐

C 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4, puis Q5	
2. Basculer TH	
3. Basculer PSL	
4. Basculer PZH	
5. Basculer H1 pendant que TH est actionné	
6. Déclencher f1	

D Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : _____ / 4 · aides : _____

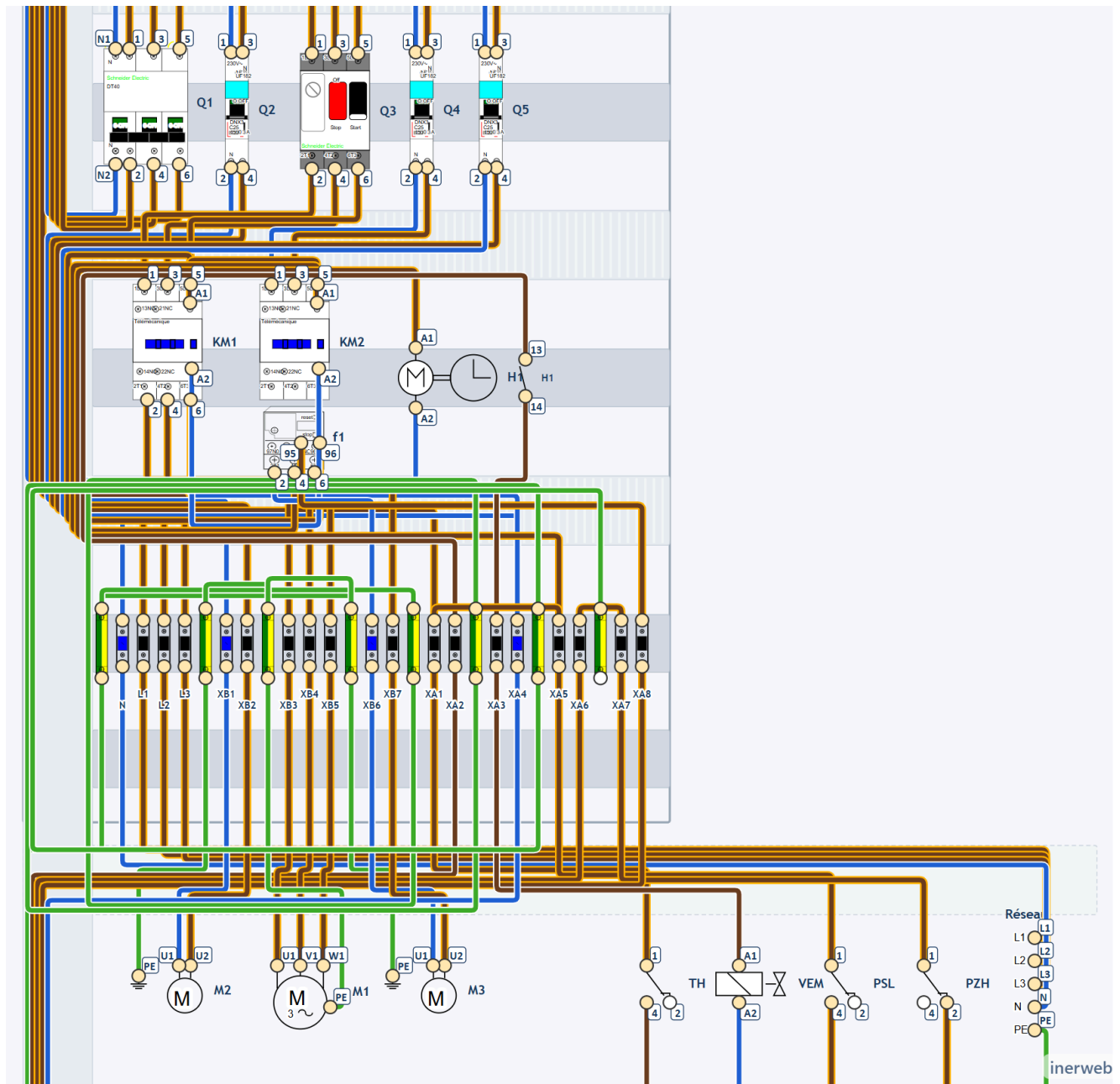
Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E 5 Réaliser : sur la platine

le professeur contrôle



Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1, KM2 collés · M2 tourne · M1 tourne · M3 tourne). M1 tourne : notez son sens. Le schéma croise deux phases ; que change ce croisement ?

1. ☐ **Hors tension** : les fils du carnet sont sur la platine, serrés.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai (partie C).
6. ☐ **Consigner**, ranger.

F Mon matériel

cochez ce que vous avez

- | | |
|---|---|
| ☐ Q1 Disjoncteur de tête tétrapolaire | ☐ PZH Pressostat HP |
| ☐ Q2, Q4 Disjoncteur 1P+N | ☐ M2 Ventilateur de l'évaporateur |
| ☐ Q3 Disjoncteur moteur | ☐ M1 Compresseur |
| ☐ Q5 Disjoncteur de commande | ☐ M3 Ventilateur du condenseur |
| ☐ KM1, KM2 Contacteur | ☐ VEM Électrovanne |
| ☐ f1 Relais thermique | ☐ L1 à L3, N, XA1 à XA8, XB1 à XB7 |
| ☐ TH Thermostat | bornes de bornier |
| ☐ PSL Pressostat BP | ☐ 8 bornes de terre sans repère (vert-jaune) |
| ☐ H1 Horloge | |

G Ma grille

0 = non observé : le professeur le note

JE ME POSITIONNE	1	2	3	4
Préparer et sécuriser l'intervention	☐	☐	☐	☐
Câbler, raccorder selon le schéma	☐	☐	☐	☐
Contrôler, mettre en service, rendre compte	☐	☐	☐	☐
Savoir-être : la sécurité	☐	☐	☐	☐
Savoir-être : la rigueur et le soin	☐	☐	☐	☐